

Chapter

02

GenAI(ChatGPT)를 활용한 소프트웨어 시스템 설계 사례

김완석_(주)넷비전텔레콤 기술고문
 Tran Minh Tri_(주)넷비전텔레콤 센터장
 Luong Nguyen Tuong Vy_(주)넷비전텔레콤 연구원
 오승일_한국식품연구원 선임연구원
 전병천_(주)넷비전텔레콤 대표

이 사례는 Macro Roadmap(MR)과 Micro Template(MT) 지침을 활용하여 ChatGPT 산출물의 품질을 관리한 소프트웨어 설계 방법을 제시한다. MR은 상위 전략·목표, MT는 세부 모듈 규칙을 제공하며, 두 지침을 계층적으로 적용해 누락·환각·중복 문제를 체계적으로 통제하였다. 설계 절차는 “초기 지침 주입 → 반복 검수 루프”로 구조화되었으며, 이를 통해 산출물의 일관성·품질 개선 효과가 실증적으로 확인되었다. 이러한 지시문 기반의 체계적 접근법은 복잡한 시스템 설계에서 일관성, 완전성, 추적성을 확보하면서도 효율성을 극대화할 수 있는 현실적 해법을 제공한다. 나아가, 이는 급변하는 기술 환경 속에서 신속하면서도 높은 품질의 소프트웨어 시스템을 설계해야 하는 현대 개발 요구에 부합하는 방법론적 기여라 할 수 있다. 궁극적으로 본 사례는 생성형 AI 기술을 소프트웨어 설계에 활용한 Case Study이며, 이를 통해 설계 품질과 생산성을 동시에 향상시킬 수 있는 실용적 지시문 활용 방법을 제안한다.

I. 서론

한국식품연구원(KFRI)과 (주)넷비전텔레콤은 2025년 1월부터 기존 연구 데이터 통계 분석 도구를 빅데이터·클라우드 서비스 아키텍처로 전환하는 “연구 데이터 통계 분석 플랫폼 확장 프로젝트(2025.1~2027.12)”를 수행하고 있다. 이 프로젝트는 데이터 파이프라인 재설계, 대시보드 제공, 보고서 API 확장, 보안 고도화 등의 다각적인 목표를 담고 있다.

* 본 내용은 김완석 기술고문(☎ 042-931-4130, ws-kim@naver.com)에게 문의하시기 바랍니다.

** 본 내용은 필자의 주관적인 의견이며 IITP의 공식적인 입장이 아님을 밝힙니다.

***본고는 2025년도 과학기술정보통신부 재원으로 한국식품연구원의 지원(E0220702)을 받아 수행된 연구성과입니다.

한편, 반복적인 문서화 검수 절차가 현장 엔지니어링에서도 비효율로 지적되는 상황에서[1] ChatGPT는 코드 자동 생성은 물론 설계·요구 공학 단계에서도 활발히 활용되고 있다[2]. 이 프로젝트에서는 ChatGPT를 설계 보조 도구로 활용하여 설계 효율성을 높이고 설계 품질을 보강하고자 한다.

사례에서는 ChatGPT를 활용한 설계 사례 소개와 더불어 일반적인 연구자나 개발자가 유사한 복잡한 시스템 설계에 적용할 수 있는 체계적인 접근법을 제공한다. 이를 위해 ChatGPT용 지시문의 구조와 내용, 설계자와 ChatGPT 간의 상호작용 패턴, 품질 관리 메커니즘 등을 분석하여 재사용 가능한 방법으로 체계화하였다. 특히, 지시문의 자동 검증을 위한 인덱스화 방법을 도입하여 ChatGPT와 소프트웨어 설계자의 작업이 자동으로 검증되고 확인될 수 있는 체계를 구축하였다. 이는 기존의 수작업 중심의 검증 방식을 개선하여 더 효율적이고 신뢰할 수 있는 설계 프로세스를 가능하게 한다.

II. ChatGPT 활용 개요

일반적으로 ChatGPT는 프롬프트에 지시문을 직접 입력하여 결과를 생성한다. 그러나 설계 생성물이 복잡해지고 요구사항이 많아질수록 프롬프트에 모든 세부 지시를 하나 하나씩 입력하는 방식은 다음과 같은 한계 발생과 문제를 초래한다.

- 지시문 누락: 긴 텍스트를 한 번에 입력하다 보면 일부 제약 조건이 빠질 수 있다.
- 출력 불일치: 프롬프트 순서나 문장 표현 차이로 인해 매번 다른 결과가 나올 수 있다.

일관된 생성물을 얻기 위해 파일 단위로 모든 제약조건을 주입하여[3] 지시문 누락과 출력 불일치에 대한 문제를 해결하였다. 즉, 이 프로젝트에서는 모든 복잡한 지시사항을 두 개의 지시문 파일로 체계화하여 ChatGPT에 지시문 파일을 업로드하는 방식을 채택하였다. 파일 단위로 한 번에 모든 제약과 역할을 주입함으로써, 요구조건이 누락 없이 일관되게 반영된 생성물을 얻을 수 있으며, 프롬프트용 지시문 유지 및 변경 관리도 용이해진다.

이 방법의 핵심은 두 개의 주요 지시문인 Macro Roadmap(MR)과 Micro Template

(MT)의 체계적 개발에 있다. 이 지시문들은 약 500라인 분량으로 구성되며, ChatGPT에 업로드하여 일관된 설계 기준을 제공하는 역할을 수행한다.

MR은 프로젝트 전반의 전략적 관점에서 지침을 제공한다. 이 지시문은 다단계 계층 구조를 기본으로 하는 체계를 엄격히 준수하도록 구성되어 있다. 각 레벨의 들여쓰기는 스페이스 2칸을 사용하며, 제목 구분은 대제목, 소제목, 소소제목으로 구분하도록 정의되어 있다. 코드 블록 및 다이어그램은 마크다운 코드 블록 내에 출력하고, 다이어그램 너비는 최대 80칼럼으로 제한하도록 규정하고 있다.

특히, 이 지시문에는 확장 플랫폼 관련한 주요 메모가 포함되어 있어, 이미 개발된 실적(데이터뷰, 기초통계, 상관분석, 회귀분석, 평균비교분석 등), 개선 대상 및 추가 요구 사항(다국어 UI 지원, 고가용성, 실시간 모니터링), 의존성 분석(내부 DB, 외부 API, 인증/인가 시스템), 포스트 배포 검증 절차(성능 테스트, 보안 감사 체크리스트, 사용자 수용 테스트 계획) 등이 체계적으로 정리되어 있다. 또한, 평가 지표 및 목표가 구체적으로 명시되어 있어 대시보드 로딩 시간 3초 이하, SQL 쿼리 응답 시간 150ms 이하, 연간 시스템 가용성 99.9% 이상, 실시간 데이터 처리량 10,000건/분 이상 등의 정량적 기준을 제시하고 있다. 설계 원칙으로는 모듈화 및 단일 책임 원칙 준수, RESTful API 설계 기준 준수, OAuth2/JWT 인증과 감사 로그 필수 등의 기술적 요구사항이 포함되어 있다.

MT는 설계서별 목차와 목적, 기능 및 비기능 요구사항 등을 세부적으로 정의하는 '설계 기준' 역할을 수행한다. 이 지시문은 최종 목표(V1.0) 기준으로 서술하고, 항목별 단계 적용 버전 [V0.5→V0.9→V1.0]을 병기하는 시스템 요구사항 명세서의 구조를 중심으로 구성되며, 서론 부분에서는 문서 목적과 범위를 정의하고 있다. 기능적 요구사항으로는 대시보드 솔루션 내 W3C HTML5 준수 [V0.5: 핵심 화면 → V0.9: 전 화면 확대 → V1.0: 접근성 심화], 4종 이상 위젯 제공(텍스트, 이미지, 동영상, 사운드) [V0.5: 텍스트 · 이미지 → V0.9: 4종 완비 → V1.0: 자막 · 대체텍스트 등 고급 옵션], 4종 이상 연동 가능한 입력 데이터 지원(XML, JSON, HTML Table, CSV) [V0.5: CSV · JSON → V0.9: HTML Table → V1.0: XML], 자바스크립트 기반 확장형 위젯 제공(차트, 그리드, 맵차트, API 연동) [V0.5: 차트 · 그리드 → V0.9: 맵 · API 통합 → V1.0: 플러그인 SDK/

[표 1] ChatGPT 활용 절차

순서	절차 명칭	내용
1	초기 지시문 주입	두 지시문 파일을 ChatGPT에 업로드
2	초안 생성	ChatGPT가 지시문을 반영한 설계 초안을 작성
3	설계자 검토	설계자는 체크리스트를 기준으로 초안을 검토 및 개선
4	부분 패치	빠진 요구·수정 사항만 표시하여 ChatGPT에 재작성 요청
5	반복 검수	모든 항목이 충족될 때까지 N번 반복

〈자료〉 ㈜넷비전텔레콤 자체 작성

문서화], 표준형 데이터 입력 기반 클라우드 분석 도구 2종 이상 및 API 제공[V0.9: 시범운영·내부 API 베타 → V1.0: 2종 이상 정식 통합·공개 API] 등이 명시되어 있다.

ChatGPT용 지시문 파일 업로드 후 ChatGPT의 반복적 결과물 생성과 설계자의 생성물 검토와 수정 편집 그리고 지시문 파일 내용 보완에 대한 작업이 반복적으로 이루어졌다. 이러한 과정을 절차적으로 정리한 [표 1] ChatGPT 활용 절차와 같다.

설계자는 설계 초기 단계부터 대화형 AI를 설계 지원 도구로 활용하였으며, 설계자가 ChatGPT용 지시문 작성 및 수정 반복을 관리하는 동시에 모든 설계에 대한 검수·판단·적용도 설계자가 직접 편집 처리하였다. ChatGPT는 MR 및 MT에 명시된 지시문 내에서만 재작성을 허용하였다. 이러한 과정을 통해 생성물의 일관성과 품질을 확보하였으며, 1명이 4주간 약 200시간 이상의 설계 기간을 통해 설계안을 작성할 수 있었다.

III. ChatGPT 활용 방법

II장의 ChatGPT 활용 개요에서 소개한 MR과 MT 두 가지 상위 지시문 파일을 바탕으로 실제 설계 프로세스에 반영하기 위한 프롬프트 엔지니어링 및 작업 루프는 네 단계로 구성되며, 각 단계는 다음과 같이 적용된다.

1. 지시문 기반 프롬프트 구조

설계자는 첫 번째로 두 개의 지시문 파일을 작성·관리한 뒤, 파일 업로드 방식으로

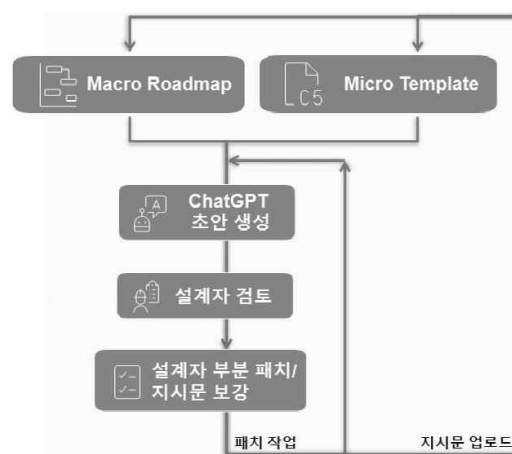
ChatGPT 대화에 주입한다. 지시문 상에 적용한 요구사항 정제 및 인텍싱 기법은 최근 요구 공학 분야에서 효과가 입증되었다[4].

- Macro Roadmap: 프로젝트 일정, 마일스톤, 성능 목표를 선언하는 ‘프로젝트 기준’
- Micro Template: 설계서별 목차, 목적, 기능, 요구사항 등을 제시하는 ‘설계 기준’

두 개의 지시문 파일 이외의 다른 자동화 스크립트나 외부 도구 없이 설계자가 직접 작성한 2개의 지시문 파일을 그대로 입력한다.

2. 프롬프트 엔지니어링 절차

프로젝트에서 프롬프트 엔지니어링은 [그림 1] 프롬프트 입력 구조와 같은 작업을 바탕으로, ChatGPT의 설계 초안 혹은 패치 결과물 생성과 설계자의 검수와 편집 작업을 위해 [표 2]는 프롬프트 엔지니어링 절차를 단계별로 반복 수행하며, 필요시 ChatGPT의 역할을 변경 지시하고, DataEngineeer, SecurityLead, UXDesigner 등 다중 페르소나를 순차 지정하여 설계 내용에 대한 관점별 교차 검토를 수행하였다.



〈자료〉 ㈜넷비전텔레콤 자체 작성

[그림 1] 프롬프트 입력 구조

[표 2] 프롬프트 엔지니어링 절차

순서	절차 명칭	내용
1	역할 지정 (Role Specification)	“당신은 연구 데이터 통계 분석 플랫폼 확장 프로젝트의 시니어 시스템 아키텍트입니다.”
2	제약 삽입 (Constraint Injection)	정제된 요구사항을 색인화한 Macro Roadmap의 마일스톤 · 평가지표, Micro Template의 RULE · 체크리스트를 주기적으로 재주입
3	작업 분해 (Task Decomposition)	① 요구사항 정제 → ② ChatGPT 초안 생성 → ③ 설계자 검토 및 개선 → ④ 부분 패치
4	메모리 초기화 (Memory Refresh)	대화가 15회 정도를 초과할 경우, 지시문과 정리된 생성물 파일을 다시 업로드하여 장기 맥락 손실을 방지

〈자료〉 ㈜넷비전텔레콤 자체 작성

3. 체크리스트 검토 절차

지시문 파일 내에 “※ 각 개별 지시문 옆에 [✓] 또는 [✗]을 표시하여 반영 여부를 표로 정리하시오.”와 같은 지시문을 삽입하여 ChatGPT가 자동 생성한 체크리스트를 설계자가 직접 확인하도록 한다. ChatGPT가 자동 생성하는 체크리스트 검토 과정은 [표 3] 체크리스트 검토 과정과 같다.

[표 3] 체크리스트 검토 과정

순서	절차 명칭
1	ChatGPT가 지시문 기반 초안 출력
2	설계자가 체크리스트 항목별 반영 여부 확인
3	미반영 항목만을 표시하여 ChatGPT에게 재작성 요청 또는 지시문 파일 수정
4	모든 항목이 [✓]될 때까지 반복

〈자료〉 ㈜넷비전텔레콤 자체 작성

4. 일상적 오류 관리

ChatGPT 활용 중에 발생할 수 있는 세 가지 주요 오류를 [표 4]의 일상적 발생 오류 내용과 같이 통제한다.

이와 같은 구조화된 방법론을 통해 복잡한 설계 지시사항을 누락 없이 반영하면서 동시에 일관성, 효율성, 품질을 관리하였다.

[표 4] 일상적 발생 오류

번호	오류 명칭	내용
1	프롬프트 피로	지시문과 정리된 생성물을 필요시 재주입하여 맥락 손실을 최소화한다.
2	환각(Hallucination)	모든 정보는 외부 공식 문서와 반드시 교차 확인한다.
3	버전 중복 관리	설계자가 직접 결과물 및 지시문의 버전을 지속적으로 관리하며, 최신본(MODIFIED/LAST) 체계를 적용한다.

〈자료〉 ㈜넷비전텔레콤 자체 작성

IV. 설계 내용

본 장에서는 설계자가 MR 지시문에 수립한 핵심 요구사항과 계획을 기준으로, MT 지시문과 연계하여 설계 목표를 세 단계로 정의하고 주요 요구사항 및 버전별 세부 설계를 체계적으로 정리한다.

[표 5] 프로젝트 주요 요구사항과 같이 주요한 프로젝트 요구사항은 플랫폼 UI, 데이터, 품, 서비스 각 영역에서 최소 4종 이상 형식 제공이 요구되었으며, 이들 요구사항은 MR과 MT 지시문에서 “필수” 항목으로 지정되어 모든 설계 버전에 인라인 상수로 유지된다.

[표 5] 프로젝트 주요 요구사항

번호	요구사항	내용
1	UI 유형	클릭 & 드래그 인터랙티브 대시보드
2	데이터 타입	텍스트 · 이미지 · 동영상 · 사운드
3	입력 포맷	CSV · JSON · XML · HTML Table
4	기타 서비스	차트 · 그리드 · 맵차트 · API 연동

〈자료〉 (주)넷비전텔레콤 자체 작성

MR 지시문에 따라 각 설계 단계 및 목표에 따라 [표 6] 프로젝트 버전 내용과 같이 세 가지 버전으로 플랫폼 확장을 단계별로 진행한다.

[표 6] 프로젝트 버전 설계 내용 및 규모

번호	버전 명칭 및 개발기간	핵심목표	주요 기능 · 구성(규모)	성능 · 품질지표(규모)
1	Basic Prototype(v0.5) (2025.03~2025.12)	HTML5 기반 대시보드와 정적 위젯 4종, 기초 통계 모듈 제공	- 위젯 레이아웃: TEXT/IMG/VIDEO/AUDIO(4종) - 데이터 코어: CSV, JSON (2종 업로드 처리) - 인터랙션: 클릭&드래그, 크기 조정, 위치 재배치 - 통계: 기초통계/상관/회귀/평균비교 시각화	- 대시보드 로딩≤3초 - 위젯 4종 정상 동작 체크리스트 충족
2	Extended Prototype(v0.9) (2026.01~2026.12)	입력 포맷 4종 지원, 동적 위젯 4종, 마신러닝 분석 기능 추가	- 입력 4종 자동감지 파서: XML/JSON/HTML Table/CSV - 동적 확장 위젯: 차트/그리드/맵차트/API 연동(4종) - ML 통계 모듈: 결정트리 · 랜덤포레스트 등 10종 모델 - 대시보드 업그레이드: 실시간 캐싱, 동적 재배치, 사용자 알림	- 확장 위젯 전 기능 통합 - 데이터 1만 행 안정 처리
3	Final Platform(v1.0) (2027.01~2027.12)	클라우드 자동화 배포, 시뮬레이션 · 리포팅 API 제공, 멀티리전 확장	- 클라우드 분석 도구 2종+자동화 배포 - Simulation API(REST+WebSocket), Reporting API(PDF/CSV/JSON) - 보안/확장: JWT · OAuth2, 멀티리전, HA 오토스케일링	- 가용성 99.9% 이상 - API P99≤200ms

〈자료〉 (주)넷비전텔레콤 작성

설계자는 V0.5 범위는 데이터 시각화 코어로 한정하고, V0.9 및 V1.0에 확장 기능을 점진적으로 배치하였다.

Basic Prototype(V0.5)은 2025년 3월부터 12월까지 개발되는 첫 번째 단계의 프로토타입으로, W3C HTML5 준수 대시보드와 정적 위젯 4종 구현을 주요 목표로 한다. 이 버전의 핵심 구성요소는 Web UI(HTML5 Dashboard), Widget Layer(TEXT, IMG, VIDEO, AUDIO), Data Core(CSV, JSON)로 구성되며, 기본적인 위젯 관리 기능인 클릭 앤 드래그, 크기 조정, 위치 재배포 기능을 제공한다.

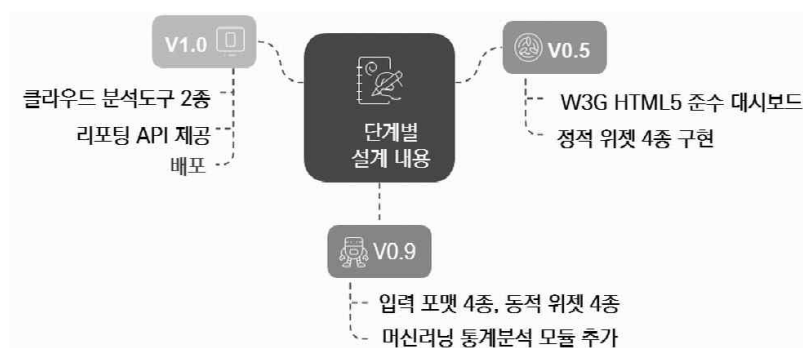
데이터 처리 측면에서는 CSV와 JSON 파일 업로드 후 기초통계, 상관분석, 회귀분석, 평균 비교 시각화 기능을 제공하도록 설계되었다. 개발 시나리오는 36개월/3단계로 구성되어 있으며, 인터페이스 정의부터 통합 시험까지의 체크리스트가 상세히 정의되어 있다. 평가 기준으로는 대시보드 로딩 시간 3초 이하, 위젯 4종 정상 동작 등이 설정되어 있다.

Extended Prototype(V0.9)은 2026년 전체를 통해 개발되는 확장 버전으로, 입력 포맷 4종과 동적 위젯 4종, 머신러닝 통계 분석 모듈 추가를 주요 목표로 한다. 이 버전에서는 XML, JSON, HTML Table, CSV의 자동 감지 기능을 가진 데이터 파서가 추가되며, 차트, 그리드, 맵차트, API 연동을 지원하는 자바스크립트 기반 확장 위젯이 구현된다.

머신러닝 통계분석 모듈에서는 결정트리, 랜덤포레스트 등 10종의 모델을 지원하도록 설계되었으며, 대시보드는 실시간 캐싱, 동적 재배포, 사용자 맞춤 알림 기능으로 업그레이드된다. 평가 기준으로는 확장 위젯 전 기능 통합 및 데이터 1만 행 처리 안정성이 설정되어 있다.

Final Platform(V1.0)은 2027년에 완성되는 최종 버전으로, 클라우드 분석 도구 2종과 리포팅 API 제공을 주요 목표로 한다. 시뮬레이션 API(api/v1/simulation)는 REST 엔드포인트와 WebSocket 실시간 업데이트를 지원하며, 리포팅 API(api/v1/reporting)는 결과를 PDF, CSV, JSON 형태로 반환하도록 설계되었다.

보안 및 확장성 측면에서는 JWT와 OAuth2 인증, 멀티리전 배포, HA 오토스케일링 기능이 구현되며, 평가 기준으로는 99.9% 가용성과 API P99 응답시간 200ms 이내가 설정되어 있다.



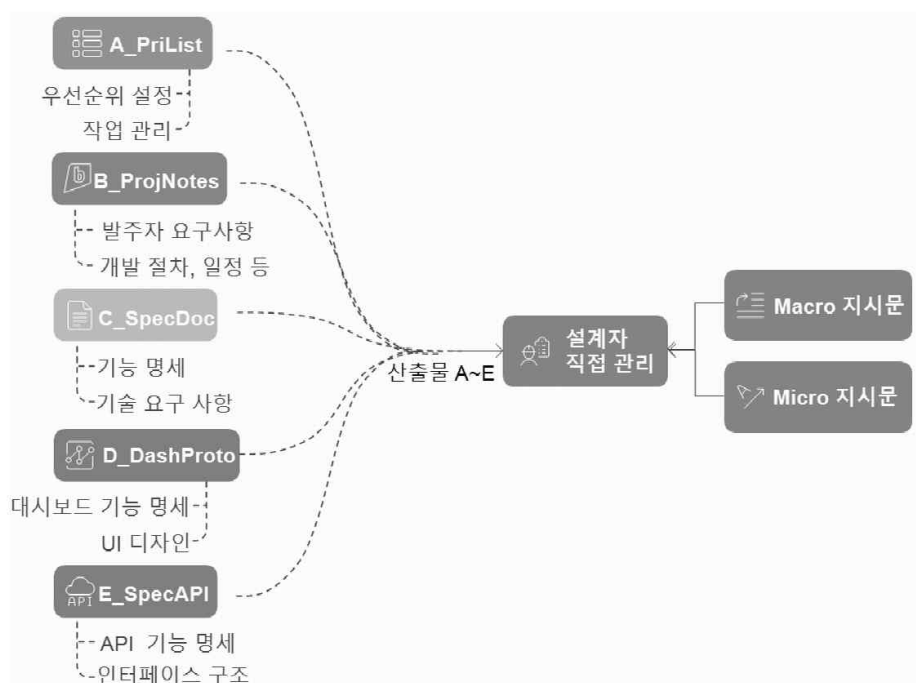
〈자료〉 ㈜넷비전텔레콤 작성

[그림 2] 단계별 설계 내용

프로젝트의 설계 및 생성물 작성 작업 과정은 지시문 기반 반복 작업 구조와 설계자 중심 검수·보완 절차에 따라 실제로 다양한 시행착오를 거치며 진행되었다. 설계자는 MR과 MT에 정의된 지시문을 바탕으로, 각 단계별 설계안(예; Basic Prototype, Extended Prototype, Final Platform)의 요구사항, 기능 목록, 평가 기준 등을 체계적이고 반복적으로 도출하였다.

실제 작업 과정에서 각 설계 생성물 초안이 완성될 때마다, 설계자는 지시문과 비교하여 누락 또는 불일치 사항을 직접 검토했다. 예를 들어, V0.5 설계안에서는 “표 제목 한글·영문 병기”, “기초통계 시각화 모듈 포함” 등의 반영 여부를 확인하였고, V0.9 확장 설계에서는 “입력 포맷 4종 지원”, “확장 위젯 및 머신러닝 모듈 추가” 등 상위 로드맵 요구사항의 적용을 체크하였다. ChatGPT는 초안 생성 및 용어 정제에 활용되었으며, 필요한 경우에는 설계자가 직접 표준 위반, 요구 미충족 등 부분을 지시문에 반영하여 ChatGPT를 통해 부분적으로 재작성한 내용은 [그림 2] 단계별 설계 내용과 같다.

지속적 생성물의 일관성 유지 및 개선 작업은 설계자가 직접 MR 및 MT에 근거하여 설계 내용과 범위를 일관되게 기록·관리하여 [그림 3] A~E 생성물 및 지시문 관리 개요와 같이 A_PriList(우선순위·단계), B_ProjNotes(절차·일정·메뉴 8계층), C_SpecDoc(버전별 및 설계서별 기능·평가 기준), D_Dash Proto(대시보드 기능 명세·UI 디자인 예시), E_SpecAPI(리포팅 API·사용 시나리오)으로 나누어 아래한글 파일로 반복 개선



〈자료〉 ㈜넷비전텔레콤 자체 작성

[그림 3] A~E 생성물 및 지시문 관리 개요

및 유지 관리하였다.

또한, 체크리스트 표 자동 출력 기능 역시 설계자가 하나하나 검토 작업을 거쳐 반영 여부를 확정하는 보조 도구로 사용하였다. 이러한 반복적 검토-수정-패치 루프 적용으로 생성물의 지시문 충족률과 문서 일관성·추적성을 확보하였다.

V. 결과 분석

본 사례는 두 개의 지시문 파일 MR과 MT를 두 개의 교차 축으로 설계하였다.

① 역할·제약 축

- Role: 설계자가 ChatGPT에게 부여하는 기능적·조직적 역할
- Constraint: 각 역할이 반드시 준수해야 할 설계 제한 조건

② 전략·규칙 축

- Macro(상위 전략·목표): 프로젝트 전반 일정, 마일스톤, 성능 목표 및 문서화 기준
- Micro(세부 설계 규칙): 목차, 목표, 기능·비기능 요구사항 등의 설계 기준

설계자는 MR·MT 지시문 파일에 역할(R)과 제약(C), 전략(Macro)과 규칙(Micro)을 계층적으로 기록하여 모든 설계 생성물이 근거 있는 지시문 아래 생성·수정되도록 관리하였다.

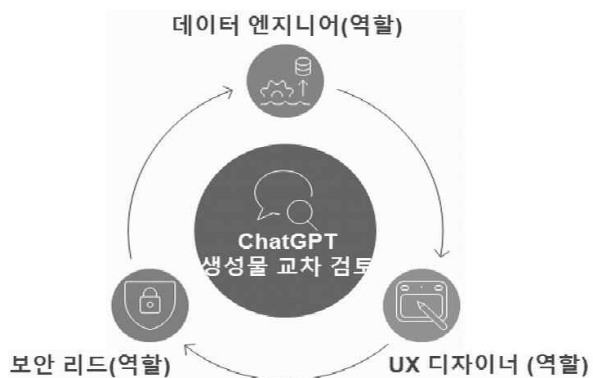
폐쇄 피드백 루프인 “ChatGPT 지시문 기반 결과물 생성 → 설계자 체크리스트 검토 → 설계자 부분 패치 작업 혹은 지시문 부분 보완”의 루프를 통해 모든 결정 및 수정이 설계자 판단 하에 이루어졌다. 필요에 따라 ChatGPT의 작업 결과는 ‘_수정 내용_’, ‘~삭제 내용~’, ‘추가 내용’ 등 표기 규칙을 통해 변경 내역을 명확히 하도록 지시문에 포함하였다. 설계자는 별도로 편집 및 관리하는 최종 원본 생성물 혹은 이전 패치 내역을 재주입하여 컨텍스트 손실 방지와 설계 품질을 유지했다.

체크리스트의 자동생성을 위해 지시문 파일 작성 시 라인화 및 번호부여 등으로 색인화하며, ChatGPT는 각 지시문에 대한 반영 여부를 체크리스트 표로 출력하게 하였다. 이 방식은 별도의 도구 없이도 설계자가 ChatGPT 생성물의 가독성, 추적성, 검증 가능성을 높이고, A_PriList 우선순위 등도 일관되게 설계 흐름에 반영할 수 있도록 하였다. 다만, 이 방법은 ChatGPT 자가 확인 방식만으로 신뢰성이 완전히 보장되지 않으므로, 필요시 타 도구의 보조 확인이 권장된다.

ChatGPT 생성물은 항상 변화할 수 있으므로 생성물 일관성 유지 관련하여,

- 지시문·버전 변경에도 동일 절차를 재현할 수 있도록 생성물 중심이 아닌 ‘지시문 및 절차 흐름’ 중심으로 관리하였다.
- 원본으로 편집 및 관리하는 결과물은 ChatGPT에 의해 변형되는 것을 방지하기 위해 항상 별도로 관리 및 보관하였다.
- 프롬프트 피로, 환각, 생성물 버전 충돌 등은 “주기적 지시문 재주입”, “외부 공식문서 교차확인”, “MODIFIED·LAST 버전” 관리로 해결하였다.

[그림 4] 다중 역할 시뮬레이션/교차 검토 구조와 같이 ChatGPT의 다단계 역할 시뮬레이션 기능을 활용하여 설계 내용에는 데이터, 디자인, 보안 등 다양한 전문 분야가 포함되므로 필요에 따라 ChatGPT에게 전문 분야별 역할을 각각 부여하여 다중 시점·분야 자기비판(self-review) 기능을 활용하였다.



〈자료〉 ㈜넷비전텔레콤 자체 작성

즉, ‘DataEngineer→UXDesigner→

[그림 4] 다중 역할 시뮬레이션/교차 검토 구조

SecurityLead’ 순으로 페르소나 역할을 호출해 교차 검토를 수행함으로써, 상충하는 요구사항을 동시에 검토하고 설계자는 이를 통합·조정하였다. 결과 분석은 체크리스트 기반 검수 루프를 통해 품질 향상의 근거는 각 버전 체크리스트의 Spec Coverage(충족/총 지시문×100%)로 파악하였으며, V0.5→V0.9→V1.0으로 값이 100% 가까이 접근하여 버전이 올라갈수록 지시문 반영의 일관성과 문서간 추적성이 높아지고, 동일 조건 재실행 시 결과 변동이 줄어 재현성과 산출물의 명료성이 개선되었다.

VI. 결론

본 사례는 연구 데이터 통계 분석 플랫폼 확장 프로젝트에서 설계자가 ChatGPT를 활용하여 지시문 기반 설계한 과정을 정리하였다. MR과 MT의 계층적 구조, 작업 순환 루프, 체크리스트 기반 검증 및 다중 역할 시뮬레이션 등은 생성물의 품질 및 일관성을 향상시켜 ChatGPT가 설계 초안 보강 및 코드 생성 지원 도구로서 잠재력이 크다[5]는 것을 확인하였다. 방법적 시사점은 다음과 같다.

- 계층적 지시문 분해는 프로젝트 목표와 세부 설계를 동시 관리하는 데 효과적이었다.
- 작업 검수 루프(요구 정제→초안→표기→패치→재검수)는 다른 자동화 툴의 추가 없이도 설계 품질을 안정적으로 관리하는 폐쇄 피드백 구조로 작동하였다.

- 다중 역할 시뮬레이션 기법은 보안 · UX · 데이터 관점 간 균형적 품질 확보 및 자기 비판에 기여하였다.

초기에는 AI 자동화에 과도하게 의존하여 시행착오가 반복되었으나, 설계자 중심의 중간 판단 · 편집 역할을 구분하면서 활용 구조가 안정되었다. ChatGPT는 설계 초안 생성에 집중하고, 설계자는 설계 초안을 확정하고 설계 내용을 지속적으로 개선하였다.

지시문 기반의 체계적 접근법은 복잡한 시스템 설계에서 요구되는 일관성, 완전성, 추적성을 확보하는 동시에 효율성을 극대화할 수 있는 현실적 해결책을 제공한다. 이는 급변하는 기술 환경에서 높은 품질의 소프트웨어 시스템을 신속하게 설계해야 하는 현대 소프트웨어 개발의 요구사항에 부응하는 중요한 방법론적 기여이다.

본 결과는 단일 사례에 기반해 결론의 일반화 가능성이 제한적이므로, 교차 프로젝트 · 교차 도메인 검증과 효과 크기 제시를 통해 일반적 타당성을 보완할 필요가 있다. 또한, 성과는 ChatGPT 모델 · 버전에 민감하므로 모델 고정, 지시문 관리를 통해 재현성을 확보해야 한다.

궁극적으로, 본 사례는 생성형 AI 기술이 소프트웨어 설계 영역에 가져올 변화에 선제적으로 대응하고, 이를 통해 설계 품질과 생산성을 동시에 향상시킬 수 있는 실용적 방법을 제시하였다.

● 참고문헌

- [1] Khojah R., Mohamad M., Leitner P., Neto F. G. O., Beyond Code Generation: An Observational Study of ChatGPT Usage in Software Engineering Practice, 2024.
- [2] Ali M., Yigit A., Methods and Applications of ChatGPT in Software Development: A Literature Review, ResearchGate, ResearchGate preprint, 2023.
- [3] White J., Hays S., Fu Q., Spencer-Smith J., Schmidt D. C., ChatGPT Prompt Patterns for Improving Code Quality, Refactoring, Requirements Elicitation and Software Design, 2023.
- [4] Fernandez D., Garcia E., Using ChatGPT in Software Requirements Engineering, MDPI, Future Internet, 16(6), 2024, Article 180.
- [5] Krtolica S., Kovacevic D., The Role of ChatGPT in Software Development and Code Generation: A Review of Opportunities, Challenges and Future Directions, ResearchGate, ResearchGate preprint, 2024.